TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : DÉVELOPPEMENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Double distributivité

Développer et réduire :

a) $(x+3)(x+5)$
b) $(2x-1)(x+4)$
c) $(-4x+17)(-3x-21)$
d) $(3-2x)(5-x)$

Exercice 2 : Identités remarquables

Développer à l'aide des identités remarquables :

a) $(x+4)^2$
b) $(3x-2)^2$
c) $(2x+5)(2x-5)$
d) $\left(\frac{x}{2}+1\right)^2$

Exercice 3 : Expressions composées

Développer et réduire :

a) $B = 7(x+3)+(x+2)(x-4)$
b) $C = (3x-4)(5x-2)-7(2x+3)-(3-2x)^2$
c) $D = 5(2x+3)(x-4)-3[3(x-4)+x(x-2)]$

Exercice 4 : Calcul mental

En utilisant une identité remarquable, calculer : 101^2 ; 99^2 ; 103×97.

Exercice 5 : Une égalité

Montrer que pour tous nombres a et b : $(a+b)^2-(a-b)^2 = 4ab$.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Aire d'une bordure**

Un carré de côté x (en m) est agrandi : son côté devient $x+3$. Exprimer en fonction de x l'augmentation de son aire, puis la calculer pour $x=5$.

Exercice 7 : **Développer puis calculer**

Soit $P=(2x+1)^2-(x-3)(x+3)$.

1) Développer et réduire P.

2) Calculer P pour $x=-1$ de deux façons (avec la forme initiale et avec la forme développée).

Exercice 8 : **Vérifier une égalité**

Montrer que, pour tout nombre x : $(x+1)^2-(x-1)^2=4x$. En déduire, sans calculatrice, $1\,001^2-999^2$.

Exercice 9 : **Un produit remarquable**

Développer et réduire $(x-2)(x^2+2x+4)$.

Exercice 10 : **Trouver les erreurs**

Un élève a écrit : (1) $(x+5)^2=x^2+25$ (2) $(2x)^2=2x^2$ (3) $-(3-x)=-3-x$ (4) $(x-1)(x+1)=x^2-2x-1$.
Corriger chaque erreur.

LN_EDUCATION